Chapitre 13 — Variables aléatoires

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Variable aléatoire et loi de probabilité

Une **variable aléatoire** X est une fonction qui associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire à chaque élément de l'univers Ω. Lorsque X ne prend qu'un nombre fini de valeurs x_1, x_2, ..., x_n, on dit que X est une variable aléatoire **discrète**.

Loi de probabilité de X

Déterminer la loi de probabilité de X, c'est associer à chaque valeur x_i la probabilité $p_i = P(X = x_i)$, généralement présentée sous forme d'un tableau.

Condition essentielle : la somme de toutes les probabilités doit valoir 1, soit $p_1+p_2+...+p_n = 1$.

2. Espérance mathématique E(X)

Définition

$E(X) = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + ... + x_n \cdot p_n$.

L'espérance représente la **moyenne théorique** des valeurs de X si l'on répétait l'expérience un très grand nombre de fois. Dans le contexte d'un jeu, elle correspond au gain moyen par partie.

Interprétation d'un jeu de hasard

Un jeu est dit **équitable** si E(X) = 0 (gain moyen nul), **favorable** au joueur si E(X) > 0, et **défavorable** si E(X) < 0.

3. Variance V(X) et écart-type σ(X)

Définitions et formule pratique

$V(X) = p_1 \cdot (x_1 - E(X))^2 + ... + p_n \cdot (x_n - E(X))^2$.

Formule de König-Huygens (plus rapide en pratique) : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, où $E(X^2) = x_1^2 \cdot p_1 + ... + x_n^2 \cdot p_n$.

Écart-type : σ(X) = racine(V(X)).

La variance et l'écart-type mesurent la **dispersion** des valeurs de X autour de sa moyenne E(X). L'écart-type a l'avantage d'être exprimé dans la même unité que X (contrairement à la variance, exprimée dans l'unité au carré).

Chapitre 13 — Variables aléatoires

4. Linéarité de l'espérance et de la variance

Si Y = a×X+b (a et b réels), les indicateurs de Y se déduisent directement de ceux de X, sans refaire tout le calcul :

Indicateur de Y = aX+b	Formule
Espérance E(Y)	$E(aX+b) = a \cdot E(X) + b$
Variance V(Y)	$V(aX+b) = a^2 \cdot V(X)$
Écart-type σ(Y)	$\sigma(aX+b) = \lvert a \rvert \cdot \sigma(X)$

Remarque : la variance est multipliée par a^2 (toujours positif), et l'écart-type par |a| (valeur absolue) car une dispersion est toujours une grandeur positive.

5. Somme de deux variables aléatoires

Propriétés

Pour deux variables aléatoires X et Y définies sur le même univers :

— Espérance (toujours vraie, sans condition) : E(X+Y) = E(X) + E(Y).

— Variance (uniquement si X et Y sont indépendantes) : V(X+Y) = V(X) + V(Y).

Point essentiel : contrairement à l'espérance, l'addition des variances exige que X et Y soient indépendantes. Si ce n'est pas précisé ou vérifié, on ne peut pas conclure V(X+Y) = V(X)+V(Y).

6. Méthode — étudier une variable aléatoire

1. Identifier toutes les issues possibles de l'expérience et les valeurs x_i prises par X.
2. Calculer chaque probabilité $p_i = P(X = x_i)$ et vérifier que leur somme vaut 1.
3. Présenter la loi de probabilité dans un tableau (valeurs x_i en ligne, probabilités p_i en dessous).
4. Calculer E(X), puis V(X) (via König-Huygens de préférence), puis σ(X) = racine(V(X)).

7. Exemple résolu

Chapitre 13 — Variables aléatoires

Exemple

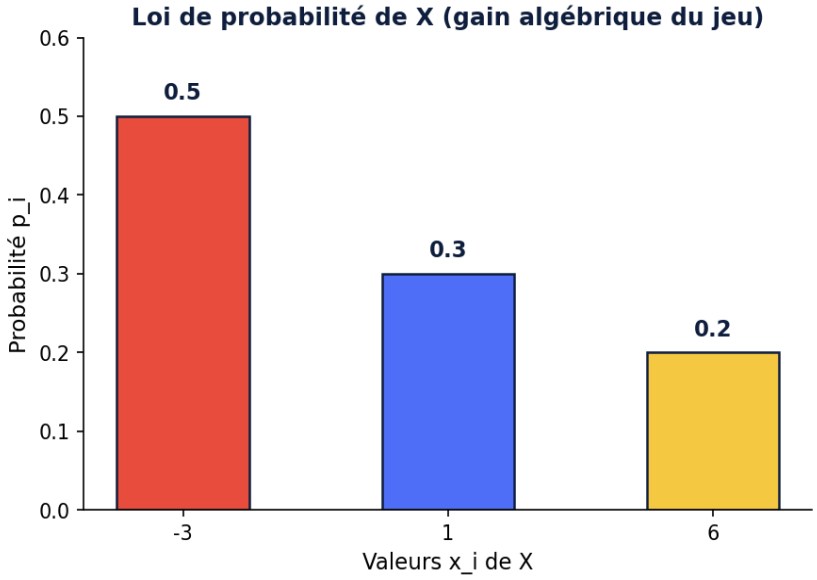
Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher : 5 boules rouges (le joueur perd 3 euros), 3 boules vertes (le joueur gagne 1 euro), 2 boules jaunes (le joueur gagne 6 euros). On tire une boule au hasard et on note X le gain algébrique du joueur. Déterminer la loi de X, calculer E(X), V(X) et σ(X), puis interpréter le jeu.

Loi de probabilité : P(X=-3) = 5/10 = 0,5 ; P(X=1) = 3/10 = 0,3 ; P(X=6) = 2/10 = 0,2 (la somme vaut bien 0,5+0,3+0,2 = 1).

Espérance : E(X) = (-3)×0,5 + 1×0,3 + 6×0,2 = -1,5+0,3+1,2 = 0. Le jeu est donc **équitable**.

Variance : $E(X^2)$ = 9×0,5 + 1×0,3 + 36×0,2 = 4,5+0,3+7,2 = 12. V(X) = 12 - 0^2 = 12.

Écart-type : σ(X) = racine(12) = 2×racine(3) ≈ 3,46 euros.



8. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Oublier de vérifier que la somme des probabilités p_i vaut exactement 1 avant de poursuivre les calculs.

Attention — Confondre $E(X^2)$ (l'espérance du carré) et $[E(X)]^2$ (le carré de l'espérance) — ce sont deux nombres différents.

Attention — Appliquer V(X+Y) = V(X)+V(Y) sans avoir vérifié (ou sans que l'énoncé précise) que X et Y sont indépendantes.

Attention — Oublier le carré sur le coefficient a dans la formule $V(aX+b) = a^2 \cdot V(X)$ (ou oublier la valeur absolue pour σ(aX+b) = |a|·σ(X)).

Chapitre 13 — Variables aléatoires

Attention — Confondre variance (dispersion au carré) et écart-type (dispersion dans l'unité de X) — l'écart-type est la racine carrée de la variance, pas l'inverse.

À retenir absolument

$E(X) = x_1p_1+...+x_np_n$ · $V(X) = E(X^2)-[E(X)]^2$ · $\sigma(X) = \text{racine}(V(X))$ · jeu équitable $\Leftrightarrow E(X)=0$ · $E(aX+b)=a\cdot E(X)+b$ · $V(aX+b)=a^2\cdot V(X)$ · $\sigma(aX+b)=|a|\cdot\sigma(X)$ · $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ (toujours) · $V(X+Y)=V(X)+V(Y)$ (si X,Y indépendantes seulement).

Chapitre 13 — Variables aléatoires

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — Une variable aléatoire discrète est : a) un événement b) une fonction de l'univers vers les réels c) une probabilité

Correction : Réponse b).

Q2 (Application) — X suit la loi : P(X=0)=0,2 ; P(X=1)=0,5 ; P(X=2)=0,3. Vérifier que c'est bien une loi de probabilité.

Correction : 0,2+0,5+0,3 = 1, donc oui, la somme des probabilités vaut bien 1.

Q3 (Application) — Pour la loi de Q2, calculer E(X).

Correction : E(X) = 0×0,2+1×0,5+2×0,3 = 0+0,5+0,6 = 1,1.

Q4 (Vrai/Faux) — Un jeu est favorable au joueur si E(X) < 0.

Correction : FAUX — un jeu est favorable au joueur si E(X) > 0 ; défavorable si E(X) < 0.

Q5 (QCM) — La formule de König-Huygens permet de calculer : a) E(X) b) V(X) c) σ(X) directement

Correction : Réponse b) — $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

Q6 (Application) — Pour la loi de Q2, calculer $E(X^2)$ puis V(X).

Correction : $E(X^2) = 0^2×0,2+1^2×0,5+2^2×0,3 = 0+0,5+1,2 = 1,7$. $V(X) = 1,7-1,1^2 = 1,7-1,21 = 0,49$.

Q7 (Application) — En déduire σ(X) pour la loi de Q2.

Correction : σ(X) = racine(0,49) = 0,7.

Q8 (QCM) — Si Y=2X+3, alors V(Y) est égal à : a) 2×V(X) b) 4×V(X) c) 2×V(X)+3

Correction : Réponse b) — $V(aX+b)=a^2V(X)$, donc $V(Y)=2^2×V(X)=4×V(X)$.

Q9 (Vrai/Faux) — V(X+Y) = V(X)+V(Y) est toujours vrai, sans condition.

Correction : FAUX — cette égalité n'est vraie que si X et Y sont indépendantes ; E(X+Y)=E(X)+E(Y) est en revanche toujours vraie.

Q10 (Application) — X a pour espérance E(X)=4 et écart-type σ(X)=2. Quelle est l'espérance de Y=3X-1 ?

Correction : E(Y) = 3×E(X)-1 = 3×4-1 = 11.

Chapitre 13 — Variables aléatoires

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce qu'une variable aléatoire discrète ?

RÉPONSE : Une fonction X qui associe une valeur réelle x_i à chaque issue de l'univers d'une expérience aléatoire, et qui ne prend qu'un nombre fini de valeurs.

Q2 : Comment définit-on la loi de probabilité d'une variable aléatoire X ?

RÉPONSE : On détermine l'ensemble des valeurs possibles x_1,...,x_n prises par X, puis on calcule pour chacune sa probabilité p_i = P(X=x_i), présentées en tableau.

Q3 : Quelle est la condition de cohérence sur la somme des probabilités p_i d'une loi de probabilité ?

RÉPONSE : La somme de toutes les probabilités p_i doit être exactement égale à 1.

Q4 : Quelle est la formule de l'espérance mathématique E(X) ?

RÉPONSE : E(X) = x_1·p_1 + x_2·p_2 + ... + x_n·p_n.

Q5 : Que représente concrètement l'espérance mathématique E(X) ?

RÉPONSE : La moyenne théorique des valeurs prises par X si l'on répétait l'expérience un très grand nombre de fois.

Q6 : Comment interprète-t-on un jeu de hasard équitable ?

RÉPONSE : Un jeu est équitable si l'espérance de gain du joueur est nulle, c'est-à-dire E(X) = 0.

Q7 : Comment qualifie-t-on un jeu où E(X) > 0 ?

RÉPONSE : Un jeu favorable au joueur (le gain moyen est positif).

Q8 : Comment qualifie-t-on un jeu où E(X) < 0 ?

RÉPONSE : Un jeu défavorable au joueur (le gain moyen est négatif).

Q9 : Quelle est la formule développée de la variance V(X) ?

RÉPONSE : $V(X) = p_1\cdot(x_1-E(X))^2 + p_2\cdot(x_2-E(X))^2 + ... + p_n\cdot(x_n-E(X))^2$.

Q10 : Quelle est la formule de König-Huygens pour la variance ?

RÉPONSE : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, où $E(X^2) = x_1^2\cdot p_1 + ... + x_n^2\cdot p_n$.

Q11 : Pourquoi utilise-t-on plutôt la formule de König-Huygens en pratique ?

RÉPONSE : Parce qu'elle évite de calculer chaque écart (x_i-E(X)) individuellement ; il suffit de calculer $E(X^2)$ puis de soustraire $[E(X)]^2$.

Q12 : Que mesure la variance V(X) ?

RÉPONSE : La dispersion des valeurs de X autour de sa moyenne E(X).

Q13 : Quelle est la formule de l'écart-type σ(X) ?

RÉPONSE : σ(X) = racine(V(X)).

Chapitre 13 — Variables aléatoires

Q14 : Pourquoi préfère-t-on souvent l'écart-type à la variance pour interpréter une dispersion ?

RÉPONSE : Parce que l'écart-type est exprimé dans la même unité que X, alors que la variance est exprimée dans l'unité au carré.

Q15 : Que vaut $E(X^2)$ si l'on connaît V(X) et E(X) ?

RÉPONSE : $E(X^2) = V(X) + [E(X)]^2$, d'après la formule de König-Huygens réarrangée.

Q16 : Quelle est la formule de l'espérance de Y=aX+b en fonction de E(X) ?

RÉPONSE : $E(aX+b) = a \cdot E(X) + b$.

Q17 : Quelle est la formule de la variance de Y=aX+b en fonction de V(X) ?

RÉPONSE : $V(aX+b) = a^2 \cdot V(X)$.

Q18 : Quelle est la formule de l'écart-type de Y=aX+b en fonction de σ(X) ?

RÉPONSE : $\sigma(aX+b) = |a| \cdot \sigma(X)$.

Q19 : Pourquoi la formule de la variance de aX+b utilise-t-elle a^2 et non a ?

RÉPONSE : Parce que la variance est homogène à un carré ; multiplier X par a multiplie les écarts par a, donc leurs carrés par a^2.

Q20 : Pourquoi la formule de l'écart-type de aX+b utilise-t-elle une valeur absolue |a| ?

RÉPONSE : Parce qu'un écart-type, comme toute mesure de dispersion, est toujours positif ou nul, même si a est négatif.

Q21 : Que devient V(X) si b varie mais que a reste fixé (Y=aX+b) ?

RÉPONSE : V(Y) ne change pas : ajouter une constante b ne modifie pas la dispersion, seulement le décalage (la moyenne).

Q22 : Quelle est la formule de l'espérance de la somme de deux variables aléatoires X et Y ?

RÉPONSE : E(X+Y) = E(X) + E(Y), et cette égalité est toujours vraie, sans aucune condition.

Q23 : Quelle est la formule de la variance de la somme de deux variables aléatoires X et Y ?

RÉPONSE : V(X+Y) = V(X) + V(Y), mais uniquement si X et Y sont indépendantes.

Q24 : Que se passe-t-il si on additionne les variances de deux variables non indépendantes ?

RÉPONSE : La formule V(X+Y)=V(X)+V(Y) n'est plus valable en général : il faudrait tenir compte de la covariance entre X et Y (hors-programme).

Q25 : Pourquoi la condition d'indépendance n'est-elle pas nécessaire pour l'espérance de la somme ?

RÉPONSE : Parce que l'espérance est une opération linéaire par construction, qui ne dépend pas de la dépendance ou non entre les variables.

Q26 : Quelle est la première étape de la méthode pour étudier une variable aléatoire ?

RÉPONSE : Identifier toutes les issues possibles de l'expérience et les valeurs x_i prises par X.

Q27 : Quelle est la dernière étape de la méthode pour étudier une variable aléatoire ?

Chapitre 13 — Variables aléatoires

RÉPONSE : Calculer E(X), puis V(X) (de préférence via König-Huygens), puis σ(X) = racine(V(X)).

Q28 : Une variable aléatoire peut-elle prendre une infinité de valeurs ?

RÉPONSE : Dans le programme de Terminale, on étudie surtout les variables aléatoires discrètes finies (un nombre fini de valeurs) ; le cas continu (lois à densité) est traité dans un autre chapitre.

Q29 : Deux lois de probabilité différentes peuvent-elles avoir la même espérance ?

RÉPONSE : Oui — l'espérance ne capture que la moyenne, pas la façon dont les valeurs sont dispersées autour d'elle ; deux lois différentes peuvent très bien avoir le même E(X) mais des variances différentes.

Q30 : Une variance peut-elle être négative ?

RÉPONSE : Non — la variance est une somme de termes au carré multipliés par des probabilités positives, elle est donc toujours positive ou nulle.

Q31 : Quand la variance d'une variable aléatoire est-elle nulle ?

RÉPONSE : Uniquement si X est constante (prend une seule valeur avec probabilité 1) ; il n'y a alors aucune dispersion.

Q32 : Comment vérifier rapidement qu'un tableau donné est bien une loi de probabilité valide ?

RÉPONSE : En vérifiant que toutes les probabilités sont comprises entre 0 et 1, et que leur somme vaut exactement 1.

Q33 : Si X représente un gain algébrique, que représente une valeur négative de X ?

RÉPONSE : Une perte pour le joueur (un gain négatif correspond à de l'argent perdu).

Q34 : Comment modifier E(X) si l'on décide de doubler tous les gains d'un jeu ?

RÉPONSE : L'espérance est aussi doublée : si Y=2X, alors E(Y)=2×E(X).

Q35 : Comment modifier σ(X) si l'on décide de doubler tous les gains d'un jeu ?

RÉPONSE : L'écart-type est aussi doublé : σ(2X) = |2|×σ(X) = 2×σ(X).

Q36 : Un jeu où l'on ajoute un droit d'entrée fixe de 2 euros (perdu à chaque partie) change-t-il la dispersion des gains ?

RÉPONSE : Non — ajouter une constante (Y=X-2) ne change ni la variance ni l'écart-type, seulement l'espérance (qui diminue de 2).

Q37 : Pourquoi dit-on que l'espérance est un opérateur linéaire ?

RÉPONSE : Parce qu'elle vérifie E(aX+b)=aE(X)+b pour toute variable X et pour tous réels a et b, ainsi que E(X+Y)=E(X)+E(Y) pour toutes variables X et Y.

Q38 : La variance est-elle un opérateur linéaire au même sens que l'espérance ?

RÉPONSE : Non — elle vérifie $V(aX+b)=a^2V(X)$ (avec un carré, pas un facteur a) et V(X+Y)=V(X)+V(Y) seulement sous condition d'indépendance.

Q39 : Comment interpréter un grand écart-type σ(X) ?

RÉPONSE : Les valeurs de X sont très dispersées autour de sa moyenne E(X) (le jeu ou l'expérience est plus "risqué" ou irrégulier).

Chapitre 13 — Variables aléatoires

Q40 : Comment interpréter un petit écart-type $\sigma(X)$?

RÉPONSE : Les valeurs de X sont resserrées autour de sa moyenne E(X) (l'expérience est plus régulière, prévisible).

Q41 : Dans quel type de problème rencontre-t-on typiquement une variable aléatoire au Bac ?

RÉPONSE : Les jeux de hasard (tirages, dés, urnes), les gains algébriques, et plus généralement toute expérience aléatoire où l'on associe un nombre à chaque issue.

Q42 : Pourquoi calcule-t-on souvent $E(X^2)$ comme étape intermédiaire ?

RÉPONSE : Parce que c'est l'ingrédient nécessaire à la formule de König-Huygens pour obtenir la variance V(X).

Q43 : Un jeu équitable a-t-il nécessairement une variance nulle ?

RÉPONSE : Non — E(X)=0 ne dit rien sur la dispersion : un jeu équitable peut très bien avoir de grands gains et pertes qui s'équilibrent en moyenne, donc une variance élevée.

Q44 : Quelle est la différence fondamentale entre l'espérance et la variance dans ce qu'elles mesurent ?

RÉPONSE : L'espérance mesure la tendance centrale (la moyenne), tandis que la variance mesure la dispersion (l'écart des valeurs par rapport à cette moyenne).

Q45 : Peut-on calculer l'écart-type avant d'avoir calculé la variance ?

RÉPONSE : Non — l'écart-type se définit comme la racine carrée de la variance, donc il faut nécessairement calculer V(X) au préalable.